ECON2123 · AS–AD 预习 Notes

Lecture 11–12：价格、产出与短期 / 中期调整

这份 notes 根据你提供的 64 页课件整理。它从你已接触的 IS–LM 出发，补上理解 AS 所需的工资设定与企业定价，再用完整的因果关系解释财政政策、货币政策和供给冲击。课件页码指 PowerPoint 中的幻灯片序号，包含重复的 Outline 页。

这一章的核心问题：总需求改变之后，为什么短期的产出会变化，而经过调整，产出又可能回到自然水平？ 答案来自价格变化、实际货币供给和价格预期之间的联系。

预习的阅读顺序

第一次用约 40–60 分钟读第 2–11 页，理解 AS、AD 与预期调整。接着用约 25–35 分钟读第 12–16 页，自己重画财政紧缩与货币扩张的图。第 17–19 页是疫情和油价应用，油价部分在课件中标为 optional。第 20 页是补充算例，第 21–22 页用于检查理解，第 23 页适合上课前快速翻看。

第一次读完，先达到四个目标： 能解释 AS 为什么向上、AD 为什么向下；能分清沿曲线移动与整条曲线移动；能画出一次冲击的短期均衡；能说明预期如何使 AS 继续移动。

课件中的模型、结论与应用是本册的主干。标注“补充”的线性例子、画图步骤和练习由本册添加，帮助理解，不代表教师额外要求。示意图中的线性曲线、坐标和数值用于教学，不是实证估计。

阅读时先抓住这句逻辑

AD 告诉你：某个价格水平下，商品和金融市场共同支持多少产出。AS 告诉你：某个产出水平下，工资与企业定价会形成多高的价格。 两者相交，才同时确定价格和产出。

来源：Lecture 11_12_AS_AD.pptx，slides 1–64。符号沿用课件，劳动生产率在本册写作 A。

02 · 从 IS–LM 接到 AS–AD

课件对应：slides 6、13–19

你已经学过的部分

IS 描述商品市场均衡，LM 描述货币市场均衡。两条曲线画在横轴 Y、纵轴 i 的平面上。此前分析时通常把价格 P 当成给定条件，所以 IS–LM 的交点先确定 Y 和 i。

现在我们让 P 也变化。每换一个 P，实际货币供给 M/P 就变化，LM 的位置也会变化，于是 IS–LM 会给出一个新的均衡 Y。把这些不同的 (Y,P) 配对收集起来，就得到 AD。

另一方面，生产需要工人。产出 Y 改变会影响就业、失业、工资和企业成本，由此得到 AS。AS 与 AD 相交，确定 Y 与 P。知道它们后，还能回到 IS–LM 找到 i。

图	横轴	纵轴	曲线上的一个点表示什么
IS–LM	Y：实际产出	i：利率	商品或货币市场的均衡配对
AS–AD	Y：实际产出	P：价格水平	需求侧或工资 / 定价侧的均衡配对
WS–PS	u：失业率	W/P：实际工资	工资设定或企业定价的关系

和我们刚才做的目标利率题有何区别？

刚才的题目规定央行维持目标利率，而且货币需求没有 Y，因此得到水平 LM。这份课件推导 AD 时采用 固定名义货币供给 M，并使用下面的标准货币需求：

$$\frac{M}{P} = Y\mathcal{L}(i), \qquad \mathcal{L}'(i) < 0$$

它对应通常向上倾斜的 LM。画图要先看题目采用哪一种货币政策设定。 固定 M 时，P 上升会使 M/P 下降；若央行始终维持同一目标利率，它会调整 M，不能直接照搬本章这条 AD 推导。

预习自检：为什么 AD 图的纵轴是 P，而 LM 图的纵轴是 i？因为它们整理的是不同变量之间的均衡关系。

03 · 符号与模型条件

课件对应：slides 2–3、7、13、19

符号	含义与读法
Y / Y_n	实际产出 / 自然产出。Y_n 是预期正确时的均衡产出
P / P^e	实际价格水平 / 工资设定时预期的价格水平
W / W/P	名义工资 / 实际工资，即工资能买多少商品
N / L / U	就业人数 / 劳动力人数 / 失业人数，L=N+U
u / u_n	失业率 U/L / 自然失业率
A	每名工人的产出，即劳动生产率，Y=AN
z	影响工资要求的制度或议价因素，例如失业保障
m	企业的加成率 markup，不是货币供给，也不是进口
M / M/P	名义货币供给 / 实际货币供给
C / I / G / T	消费 / 投资 / 政府购买 / 税收
F(u,z)	工资设定函数。失业越高，F 越低；z 越高，F 越高

这份课件的模型条件

封闭经济：商品市场写成 Y=C+I+G。消费随可支配收入 Y−T 增加，投资随 Y 增加、随 i 降低而增加。货币需求随 Y 增加、随 i 降低而增加。标准图形分析采用固定 M，暂不考虑利率下限约束，疫情政策部分再讨论 ZLB。

生产函数是 Y=AN。分析某个冲击时，如果题目没有改变 A、L、m、z，就把它们当作给定。短期价格预期 P^e 给定，实际 P 可以改变。中期允许人们逐步修正 P^e。

两个 L 要分清： 生产侧的 L 是劳动力人数；货币需求中的 L(i) 是一个函数。本册把后者写成花体的 $\mathscr{L}(i)$。它们不是同一个东西。

P 是价格水平，π 才是通胀率。 P 上升描述价格变高；π 描述价格随时间增长的百分比。静态图中一次 P 上升，不足以说明以后每一期都持续高通胀。

04 · AS 的基础：工资与企业定价

课件对应：slides 2–3、7；补充：逐项解释

工资设定 Wage setting（WS）

$$W = AP^eF(u, z)$$

工人关心工资的购买力。订工资时，实际价格还未完全确定，所以先依据 P^e。如果预期商品更贵，就要求更高的名义工资。失业率 u 高时，工作更难找，工人的议价能力弱，工资要求较低。z 上升代表其他因素提高了工资要求。课件还让工资随生产率 A 增加。

这里的 F 是把失业和制度因素合在一起的函数，先记住方向即可：F_u<0，F_z>0。不用在第一次预习时背一个不存在于题目中的具体函数形式。

企业定价 Price setting（PS）

$$P = (1 + m)\frac{W}{A}$$

一个工人获得工资 W，生产 A 单位商品，所以每单位商品的劳动成本是 W/A。企业在单位成本上加上比例 m，就得到售价。

例如 A=2、W=100、m=20%，单位成本为 50，售价为 60。这个例子只帮助理解公式，数字由本册添加。

$$\frac{W}{P} = \frac{A}{1 + m}$$

把 PS 改写后可见：给定 A 和 m，企业定价所对应的实际工资固定。m 越高，企业价格相对工资越高，工人的实际工资越低。

预期正确时，两边必须相容

若 $P=P^e$，WS 变成 W/P=A F(u,z)，PS 变成 W/P=A/(1+m)。两者一致时的失业率，就是 u_n。下一页用这个条件找出自然产出。

05 · 自然失业率与自然产出

课件对应：slides 3、9；补充：线性算例

$$AF(u_n, z) = \frac{A}{1+m} \quad \Rightarrow \quad F(u_n, z) = \frac{1}{1+m}$$

在本课件的工资和定价设定下，A 抵消了。自然失业率由 m、z 和 F 的形式确定。自然失业率可以大于零，也会随制度和企业加成变化。“自然”表示模型的均衡状态，并不表示最好或无法改变。

由 N=L−U=L(1−u)，再代入生产函数 Y=AN：

$$Y = AL(1-u), \qquad Y_n = AL(1-u_n)$$

给定 A 与 L，失业越少，就业越多，产出越高。因此 $Y>Y_n$ 对应 $u<u_n$，$Y<Y_n$ 对应 $u>u_n$。经济短期可以超过 Y_n，Y_n 并不是最大物理产能的硬上限。

补充算例：把抽象的 F 变成可计算的式子

假设 F(u,z)=1−2u+z，z=0.05，m=0.10。自然失业率满足：

$$1 - 2u_n + 0.05 = \frac{1}{1.10}$$

$$u_n = \frac{1.05 - 1/1.10}{2} \approx 0.07045 = 7.045\%$$

若 A=2、L=100，则 Y_n=2×100×(1−0.07045)≈185.91。

如果 m 增加，右边 1/(1+m) 下降。因为 F 随 u 下降，要让 F 降到更低，就需要更高的 u_n。于是 Y_n 下降。z 上升也会提高 u_n、降低 Y_n，其他条件不变。

预习自检：若只有名义货币 M 增加，m、z、A、L 都不变，自然产出会改变吗？不会。M 没有进入确定 Y_n 的这组条件。

06 · AS 公式的完整推导

课件对应：slides 7–9

第一步：把工资放入企业定价

$$P = (1+m)\frac{W}{A} = (1+m)\frac{AP^eF(u,z)}{A}$$

$$P = P^e(1+m)F(u,z)$$

这一步把 W 消去，让价格由预期价格、失业和加成决定。

第二步：把失业改写为产出

$$u = \frac{L-N}{L} = 1 - \frac{N}{L} = 1 - \frac{Y}{AL}$$

现在消去 u，留下我们想画在图上的 Y：

$$P = P^e(1+m)F\left(1 - \frac{Y}{AL}, z\right)$$

这就是 Aggregate Supply relation，AS 关系。每给一个 Y，都能算出相应的 P，条件是 P^e、m、A、L、z 给定。

为什么 Y 增加会令 P 上升？

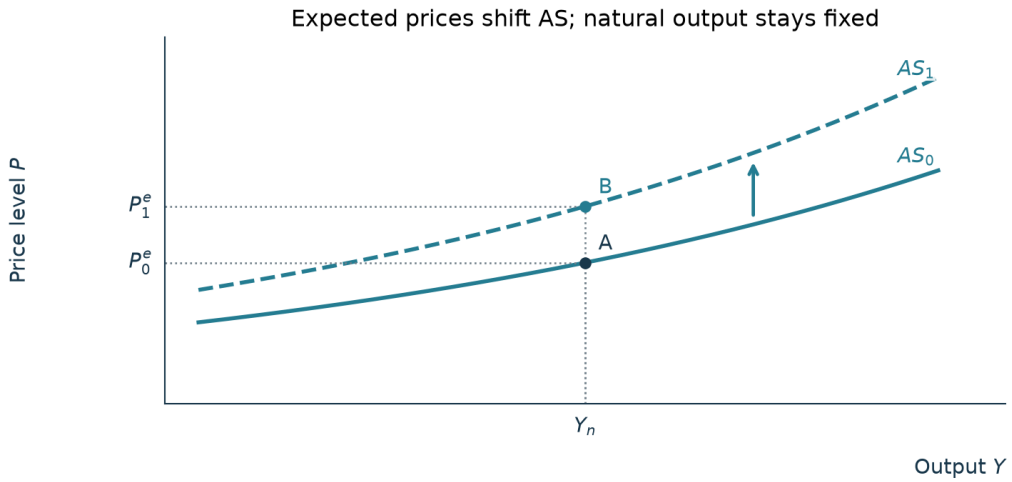
更多产出需要更多就业 N。就业增加，失业率 u 下降，工人更容易找到工作，议价能力增强，名义工资 W 上升。劳动成本 W/A 上升，企业按照定价公式提高 P。于是 AS 在 (Y,P) 平面向上倾斜。

沿一条 AS 分析时，P^e 固定，但 W 与 P 可以改变。 固定预期不等于固定实际价格或固定名义工资。

补充：若 $F(u,z)=1-\alpha u+z$，则 AS 可写成 $P=P^e(1+m)[1-\alpha+\alpha Y/(AL)+z]$。这个线性形式常见于计算题，$\alpha>0$ 时斜率为正。题目若没有给具体 F，用一般式和因果解释即可。

07 · AS 怎么画，什么时候会移动？

课件对应：slides 9–11



每条 AS 都有一个重要的锚点

当 $Y=Y_n$ 时，$u=u_n$，$F(u_n,z)=1/(1+m)$，代入 AS 得到 $P=P^e$。因此，AS 一定经过 (Y_n,P^e)。画图时先找这个点，再画向上倾斜的曲线。

在同一条 AS 上，$Y>Y_n$ 对应 $P>P^e$，$Y<Y_n$ 对应 $P<P^e$。注意比较的是实际 P 与这条 AS 所对应的预期 P^e。

P^e 上升：整条 AS 上移

在相同 Y 下，预期价格更高，工人要求更高 W，企业成本上升，P 更高。所以整条 AS 上移。m、z、A、L 没变时，Y_n 不变，新的锚点变成 $(Y_n,$更高的 $P^e)$。

P^e 下降则使 AS 下移。一般不要求它平行移动：预期 P^e 在公式中乘在整个表达式上，可能同时改变截距和斜率。图上画清方向和锚点即可。

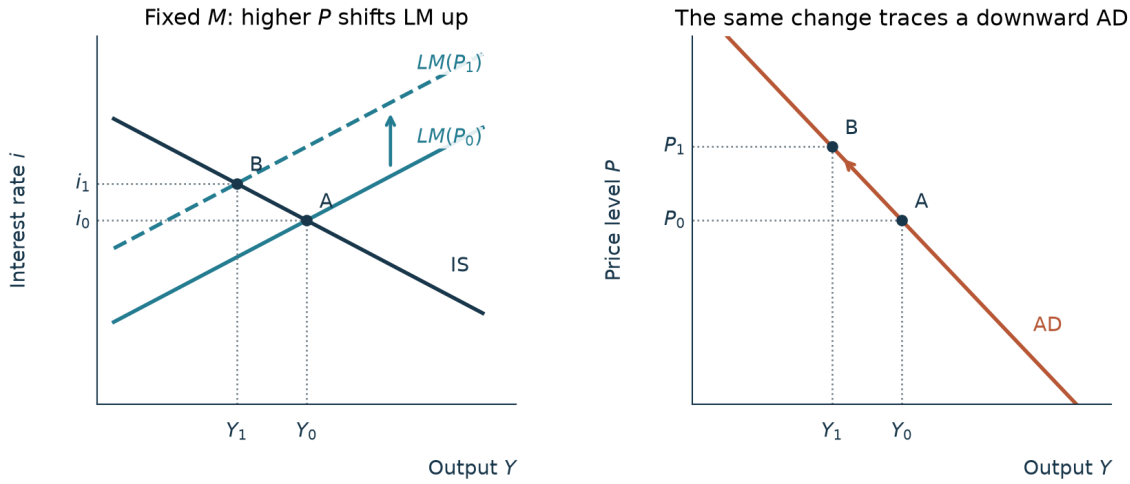
供给参数改变：还要重新找 Y_n

m 或 z 上升，会提高同一 Y 下的价格，并降低 Y_n。A 或 L 下降，则在同一 Y 下需要更高就业率、较低失业率，AS 上移，Y_n 下降。方向判断采用本课件的工资、定价和生产假设。

自检：只是沿 AS 发生 Y 上升，不能据此再画一条新的 AS。只有决定整条关系的条件改变，才画曲线移动。

08 · AD 怎么从 IS–LM 推出来？

课件对应：slides 13–17



给定 G、T 与名义货币供给 M，选择一个价格 P_0，IS 与 LM(P_0) 相交，得到 Y_0 和 i_0。在 AS–AD 图中记录点 (Y_0,P_0)。

再选择更高的价格 P_1。由于 M 不变，M/P_1 比 M/P_0 小，LM 上移。IS 没变，新均衡利率较高，投资较少，产出降到 Y_1。在右侧的图中记录 (Y_1,P_1)。

$$P\uparrow \quad \Rightarrow \quad M/P\downarrow \quad \Rightarrow \quad i\uparrow \quad \Rightarrow \quad I\downarrow \quad \Rightarrow \quad Y\downarrow$$

反复改变 P，收集这些配对，就得到向下倾斜的 AD。其经济含义是：每个价格水平下，商品市场与金融市场共同均衡时的产出。

$$Y = Y\left(\frac{M}{P}, G, T\right)$$

这是一种函数记号，右边的 Y(…) 不是 Y 乘以括号。它表示均衡产出随 M/P、G 增加而增加，随 T 增加而减少，标准条件下其他因素不变。

一个 P 的改变，在左侧的 IS–LM 图会移动 LM；把结果整理到右侧的 AD 图，则是在同一条 AD 上移动。同一个经济变化，在不同坐标的图中，表现可以不同。

09 · 沿曲线移动与整条曲线移动

课件对应：slides 10–16；补充：画图判断表

判断整条关系是否改变，要固定一个坐标比较

问 AD 是否移动：先固定 P，看看政策或需求条件改变后，均衡 Y 是否不同。问 AS 是否移动：先固定 Y，看看预期或供给条件改变后，企业设定的 P 是否不同。

变化	AS–AD 图上的处理	原因
只有实际 P 改变，M、G、T 不变	沿同一条 AD 移动	AD 已包含 P 对 M/P 和 Y 的影响
G 增加或 T 减少	AD 右移	同一个 P 下，IS 右移，均衡 Y 增加
M 增加	AD 右移	同一个 P 下，M/P 增加，LM 下移
G 减少、T 增加或 M 减少	AD 左移	同一个 P 下，均衡 Y 减少
P^e 增加，其他供给条件不变	AS 上移	同一个 Y 下，工资和售价更高
m 增加	AS 上移，Y_n 降低	企业加成变高，WS–PS 自然均衡改变
A 减少	AS 上移，Y_n 降低	同一个 Y 下，就业率要求更高

三个容易混淆的地方

1. 沿 AD 出现 P 下降，导致 LM 下移，但 AD 本身不因这个 P 下降而再次移动。

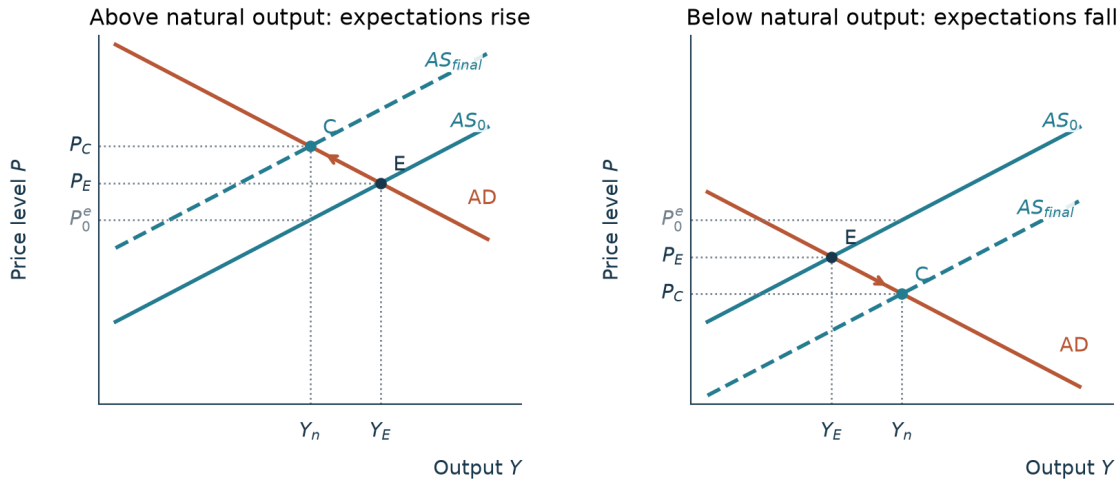
2. 一次 M 增加先让 AD 右移。后来 P^e 改变，使 AS 移动；如果 M 没再变，就继续使用新的 AD。

3. G 改变本身不直接改变本模型的 Y_n。m、z、A、L 改变才会改变自然产出。政策可能先改变实际 Y，让它暂时偏离 Y_n。

预习练习：如果题目说“消费者信心下降”，即使 G、T、M 不变，也可能因为消费的自主部分下降，IS 左移，从而使 AD 左移。

10 · 短期与中期：预期怎样推动调整？

课件对应：slides 19–23



短期：P^e 给定。 AS 与 AD 的交点决定实际 P 和 Y，P 不一定等于 P^e，Y 也不一定等于 Y_n。短期并没有规定价格完全不动。

当 Y 高于自然产出

由 AS 的锚点可知 $P>P^e$。工人发现价格比原先预计的高，下一次订工资时提高 P^e，要求更高名义工资。AS 上移。在 AD 不变时，新交点沿 AD 向左上方移动，P 更高，Y 更低，逐步回到 Y_n。

当 Y 低于自然产出

这时 $P<P^e$。工人逐步下调 P^e，工资要求降低，AS 下移。新交点沿 AD 向右下方移动，P 更低，Y 更高，逐步回到 Y_n。

$$\text{Medium run:} \quad P = P^e, \quad u = u_n, \quad Y = Y_n$$

中期的定义是预期已经调整到实际价格，并形成自然均衡。 如果供给参数不变，就回到原来的 Y_n；如果冲击改变了供给条件，就回到新的 Y_n。

本课程没有指定每期如何形成预期，也没有给固定调整年数。课件 slide 23 的时间讨论是背景说明，做模型题时根据题目给的预期规则分析，不能把“中期”机械地定义成某个年数。

11 · 一套可以重复使用的作图步骤

补充：适用于本课件的政策与供给冲击

先画初始状态

横轴标 Y、纵轴标 P。画向下的 AD_0、向上的 AS_0，交点标 A。如果题目说经济最初在自然均衡，把 A 的横坐标标成 Y_n，并画 Y_n 的竖虚线。这时 A 的价格 P_0 也等于初始 P^e。

再画冲击当下的短期状态

问“题目究竟改变了哪一个外生条件？” G、T、M 或自主需求改变，先移动 AD。m、z、A、L 改变，先移动 AS，同时检查 Y_n 是否改变。短期先保留原来的 P^e。新交点标 B，向坐标轴投影，读出 P_B 与 Y_B。

最后画预期调整后的中期状态

比较 P_B 与旧 P^e。P_B 高于预期，后续 AS 上移；P_B 低于预期，后续 AS 下移。新 AD 保持在冲击后的位置，除非题目又改变需求条件。

中期交点标 C。如果供给条件没变，C 在原来的 Y_n 竖线上。如果供给条件变了，先算或判断新的 Y_n'，C 要落在 Y_n' 竖线上。

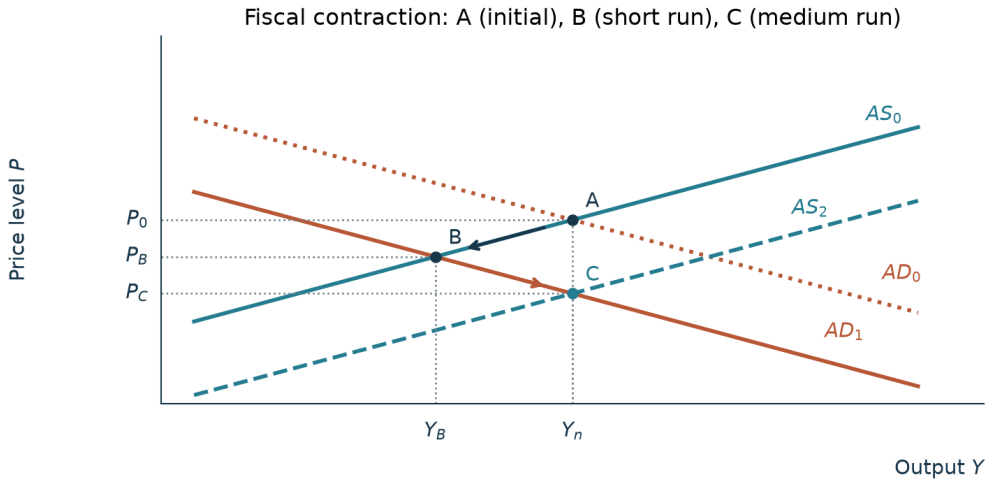
检查图是否表达了你的解释

- A→B 是冲击的短期效果，B→C 是后续预期调整。用箭头和标签区分它们。
- 每条 AS 在相应自然产出处的价格，等于它自己的 P^e。
- 中期 C 是否位于正确的自然产出竖线上？
- 需求冲击没有改变供给条件时，是否误把 Y_n 也移走了？

本册统一用 A、B、C 表示初始、短期、中期。课件常用 A、A'、A''，经济含义相同。画示意图不必精确到数值，但曲线方向、交点和坐标比较必须一致。

12 · 财政紧缩：G 减少的全过程

课件对应：slides 25–29



A→B：短期

最初 $Y=Y_n$。政府减少 G，商品需求下降，IS 左移，因此 AD 左移。短期 P^e 未调整，沿原来的 AS 找到 B：Y 下降，P 下降。

由于实际 P 下降，M/P 增加，LM 下移，利率 i 下降。这会缓和产出的跌幅。因此，在 AS–AD 中的短期衰退，通常小于把 P 完全固定时的 IS–LM 结果。不能画完 IS 左移后就忘记价格的反馈。

B→C：中期

B 点 P 低于旧 P^e，随后人们下调预期，工资要求降低，AS 下移。经济沿新的 AD_1 向右下方调整：Y 回升，P 继续下降，M/P 继续增加，LM 进一步下移，i 进一步下降。

最终 C 回到原来的 Y_n，因为 G 减少没有改变 A、L、m、z。与初始 A 比较，中期 Y 不变，P 更低，i 更低。

读图时要分清比较对象

A 与 B 比较：产出下降。B 与 C 比较：产出恢复。A 与 C 比较：产出相同。考试只写“Y 上升 / 下降”容易含糊，应注明短期相对初始，或中期相对初始。

13 · 财政紧缩：各变量与政策组合

课件对应：slides 27–32；假设 T 固定，其他外生条件不变

变量	短期 B 相对初始 A	中期 C 相对初始 A
Y / P / i	下降 / 下降 / 下降	不变 / 下降 / 下降
C(Y−T)	下降	不变
I(Y,i)	不确定	增加
G / G−T	下降 / 下降	下降 / 下降
u	上升	不变
W	下降	下降

为什么短期投资 I 不确定？

Y 下降使企业销售前景变差，压低投资；i 下降使融资成本降低，促进投资。两个效应方向相反，没有具体参数就无法判断净结果。

若 $I=b_0+b_1Y-b_2i$，则 $\Delta I=b_1\Delta Y-b_2\Delta i$。这里第一项为负，第二项为正。

中期 Y 回到原值，i 低于原值，所以 I 增加。还可以用商品市场恒等式检查：$Y=C+I+G$，Y 与 C 都不变，G 减少，I 必须增加来补上差额。在这些假设下，$\Delta I=-\Delta G$。

为什么 W 降了，不等于中期购买力下降？

PS 给出 $W/P=A/(1+m)$。A 与 m 未变，所以均衡实际工资不变。P 降低时，名义 W 也降低。必须区分名义工资和实际工资。

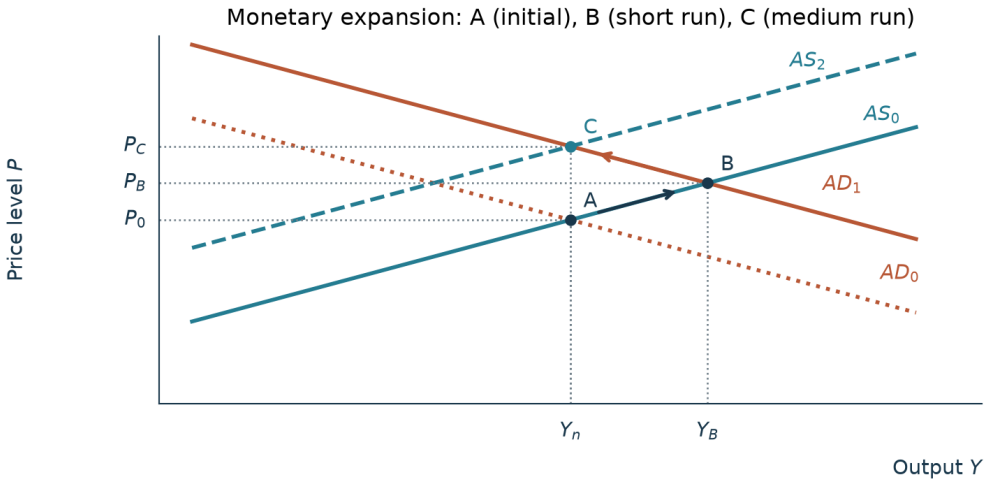
课件 slide 32 的 policy mix

政府减少 G 时，央行可以适度增加 M，抵消需求下降。若组合恰好使新的 AD 仍经过原来的 (Y_n,P_0)，可立即保持 $Y=Y_n$ 和原来的 P，同时利率下降，投资替代一部分政府购买。这里要求均衡点恢复，不要求整条 AD 在每个 P 下都与原来重合。

这里“立即达到中期均衡”指直接保持自然产出与正确预期。它的价格水平可与单独减少 G、等待预期调整后的终点不同。模型说明组合政策的逻辑，实际操作还需要知道自然产出及政策力度。

14 · 货币扩张：M 增加的全过程

课件对应：slides 34–38



A→B：短期

最初 $Y=Y_n$。M 增加，在每个给定 P 下都会增加 M/P，使 LM 下移、i 降低，投资增加。因此 AD 右移。旧 P^e 给定，沿 AS_0 到 B：Y 上升，P 上升，i 下降。

P 上升又使实际货币供给低于“P 完全固定”时的水平，部分抵消最初的货币扩张。因此产出增幅小于固定价格的 IS–LM 分析所给的增幅。

B→C：中期

B 点 $P>P^e$，人们逐步提高预期，要求更高 W，AS 上移。经济沿新的 AD_1 向左上方调整：P 继续上升，M/P 下降，LM 上移，Y 回落，i 回升。

最终 C 的 Y 回到 Y_n。IS 没有改变，在相同 Y 上，由 IS 得到的 i 也必须回到原值。LM 因 M/P 回到原值而回到原来的位置。

名义货币 M 仍高于原来，实际货币 M/P 却回到原来。 原因是中期 P 上升，抵消了 M 的增加，而不是央行必须把 M 收回。

预习自检：从 B 到 C，AD_1 为什么不再左移？因为这是价格上升造成的沿 AD_1 移动；名义 M 已固定在扩张后的新水平。

15 · 货币中性：哪些变化最终留下来？

课件对应：slides 39–43

变量	货币扩张短期相对初始	货币扩张中期相对初始
Y / P / i	上升 / 上升 / 下降	不变 / 上升 / 不变
C / I	上升 / 上升	不变 / 不变
G / T / G−T	不变	不变
u / W	下降 / 上升	不变 / 上升
M/P / W/P	上升 / 不变	不变 / 不变

为什么中期 P 与 M 同比例变化？

中期 $Y=Y_n$，IS 没变，所以 i 回到原值。由 LM：

$$\frac{M_1}{P_1} = Y_n \mathcal{L}(i_0) = \frac{M_0}{P_0}$$

$$\frac{P_1}{P_0} = \frac{M_1}{M_0}$$

若 M 一次增加 10%，这个模型的中期 P 增加 10%，名义工资 W 也增加 10%。实际 Y、C、I 和 W/P 不变。这个结论要求供给条件、IS 条件不变，且经济完成了预期调整。

货币短期非中性： M 改变可以影响 Y、C、I 等实际变量。货币中期中性： 调整完成后，变化留在名义价格与工资，实际变量回到原来的自然均衡。

课件的实证图如何预习？

slides 42–43 用 Romer 与 Romer（2004）的货币冲击研究作例子。课件要传达的是：产出和价格的政策反应有时间延迟，价格调整尤其慢。曲线不是本模型计算出来的，也不提供每次政策都适用的固定调整时间。预习先理解“调整需要时间”，无需背图上的每个观测值。

16 · 政策结果的对照与解释

课件对应：slides 25–41；补充：统一比较表

均从初始 $Y=Y_n$ 出发。所有结果与冲击前比较，T 固定，A、L、m、z 不变。

冲击与阶段	AD	Y	P	i	I
G 减少：短期	左移	下降	下降	下降	不确定
G 减少：中期	保持新 AD	不变	下降	下降	增加
M 增加：短期	右移	上升	上升	下降	增加
M 增加：中期	保持新 AD	不变	上升	不变	不变

这张表背后的区别

G 减少会永久改变商品需求的组成，因此 IS 留在新的位置。即使 Y 回到原值，为了让更多投资补上减少的政府购买，i 仍需低于原值。

M 增加没有改变 IS。中期 Y 回到原值时，IS 要求 i 回到原值。增加的 M 最终由增加的 P 吸收。

同样是中期 Y 不变，支出组成和利率的结果仍可能不同。 不能只记“最后都回到 Y_n”，还要查看哪些曲线或参数永久改变。

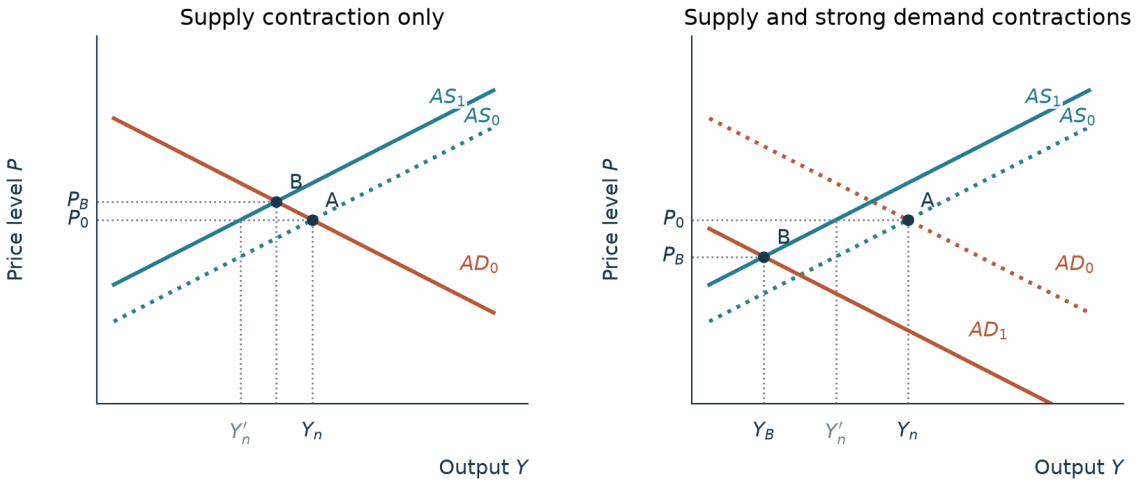
相反方向的政策怎样处理？

政府增加 G：AD 右移，短期 Y、P、i 上升；中期 Y 回到原值、P 和 i 高于原值，投资减少。货币紧缩 M 减少：AD 左移，短期 Y、P 下降，i 上升；中期 Y 与 i 回到原值，P 降低。以上为标准模型中的反向比较。

这些方向来自同一套画图步骤。先自己推一次，再用表检查，比单独背更多箭头有效。

17 · 疫情：为什么供给和需求会一起下降？

课件对应：slides 45–52；本页整理课件中的历史情景



第一个版本：只减少供给能力

课件先用 A 下降代表生产受阻。Y_n 下降，给定旧 P^e，新 AS 必须经过 (Y_n', P^e)，因而 AS 上移。AD 不变时，新交点表现为 Y 下降、P 上升。这说明只看供给下降，会预测价格压力。

第二个版本：不同部门之间的收入联系

课件随后区分接触密集部门 A（例如旅游、餐饮）与其他部门 B。这里的“部门 A”是部门名称，和生产率符号 A 无关。

如果部门 A 停业，部分自然产出消失，总 Y_n 下降。部门 A 的工人也失去收入，可能减少购买部门 B 的商品和服务。于是原本没有完全停业的 B，也面临更低需求。

收入和消费的连锁变化，使 IS 左移、AD 左移。如果需求收缩造成的价格下行作用超过供给收缩的价格上行作用，短期就会出现 Y 与 P 同时下降。 课件 slide 52 画的是这个情景。

图形判断的边界

AS 上移加上 AD 左移，在标准曲线下会共同压低 Y，但对 P 的作用方向相反。因此 P 的净变化通常不确定，必须看两种冲击的相对力度。不能把所有疫情冲击都画成价格必然上升或必然下降。

课件用失业、增长与价格的历史图说明问题。π 下降也可能只是通胀放缓；判断严格意义的通缩，还要确认 π 是否低于零。

18 · 疫情政策、利率下限与恢复

课件对应：slides 53–54

为什么货币政策可能受限？

面对需求下降，央行通常希望降低 i、鼓励投资和需求。但如果名义利率已经接近零下限（Zero Lower Bound，ZLB），就不能继续按普通 IS–LM 图任意向下调利率。

这个限制说明标准模型的货币政策通道可能不足。课件在这里重点讨论财政支持，没有建立量化宽松等政策的完整模型。预习先记住：此前关于 M 增加、i 降低的普通结论，需要货币政策通道仍能发挥作用。

政府转移支付为什么有帮助？

失去工作的家庭得到转移支付后，可支配收入得到支持，能够继续消费，因而缓和 AD 左移。政府购买 G 则直接进入商品需求。转移支付与政府购买是两种不同的支出，不能把它们在恒等式中都直接记作同一个 G。

如果部门 A 仍无法营业，刺激需求也不能立即恢复 A 的生产。收入和支出的乘数过程主要通过仍在运营的部门 B 展开，政策的效果取决于家庭如何支出、是否储蓄以及哪些部门能够提供商品。课件讨论的是财政乘数可能减弱，而不是给出一个固定数值。

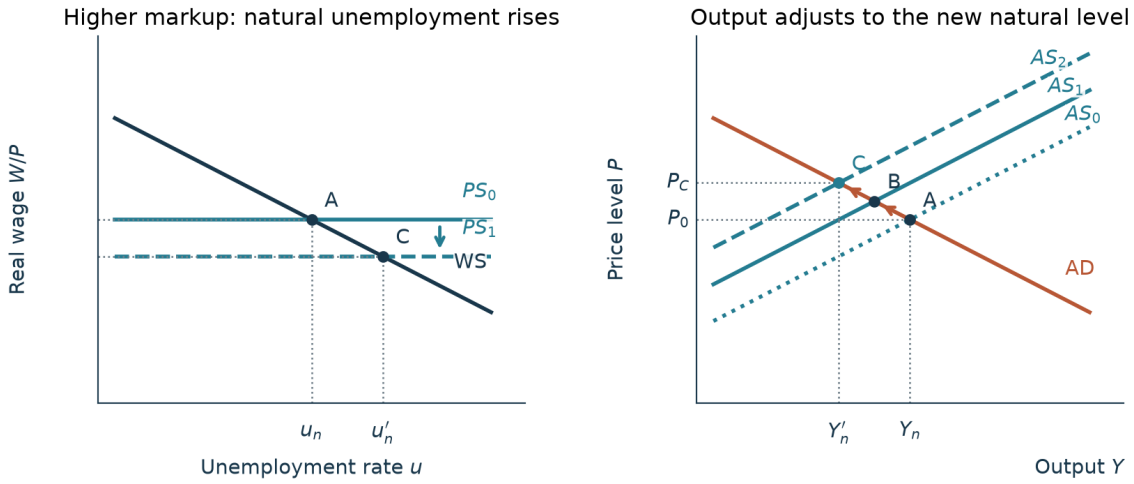
恢复时为什么还可能有价格压力？

部门 A 重新运营，会逐渐恢复供给能力、提高 Y_n，并让 AS 向原来的位置恢复。收入和消费恢复，也让 AD 恢复。如果需求恢复得比供给更快，恢复过程中可能出现较强价格上涨压力。

课件中“未来疫苗分发”等措辞来自当时的疫情情景，预习时把它理解为历史案例。关键逻辑是：供给恢复与需求恢复可能不同步，政策效果取决于冲击的来源和阶段。

19 · 油价冲击与滞胀（Optional）

课件对应：slides 56–63



为什么课件用 m 上升模拟油价上涨？

现实中油价上涨会提高生产成本。但课件的生产函数 Y=AN 只包含劳动，单位成本 W/A 没有直接写入石油。因此课件把提高 m 当作成本冲击的简化表达。它不表示现实企业的实际加成率必然上升。

先看自然产出，再看 AS–AD

m 增加使 PS 的实际工资 A/(1+m) 下降。在 WS–PS 图中，PS 下移，交点的 u_n 上升，$Y_n=AL(1-u_n)$ 下降。

给定旧 P^e，AS 上移。AD 不变时，短期 Y 下降、P 上升。实际 P 高于旧预期，于是后续 P^e 上升，AS 再上移，经济最终到达更低的新自然产出 Y_n'。

政策的取舍

扩张政策让 AD 右移，可以支撑短期 Y，但会增加价格上涨压力。原来的 Y_n 已高于新自然产出，需求扩张本身不能恢复失去的供给条件。

紧缩政策让 AD 左移，可以抑制价格压力，但会在短期进一步压低 Y、提高失业。课件用这种取舍讨论滞胀（stagflation）：产出疲弱与较高通胀并存。

此处 AS–AD 的纵轴仍是 P。持续通胀的分析还要说明价格和预期如何随时间变化，不能把一次价格水平上升直接等同于永久高通胀。

20 · 补充算例：把图与数字连接起来

本页函数和数字由本册添加，练习方法不要求背参数。设：

$$\text{AS}: \quad P = P^e(0.2 + 0.008Y)$$

$$\text{AD}: \quad Y = 80 + 20\frac{M}{P}$$

初始均衡

自然均衡要求 $P=P^e$，因此 $1=0.2+0.008Y_n$，得到 $Y_n=100$。设初始 $M=1$、$P^e=1$，则 AS 与 AD 都在 $Y=100$、$P=1$ 成立。

M 增加 20%：先保持旧 P^e

新 $M=1.2$，AD 变成 $Y=80+24/P$。短期 AS 仍为 $P=0.2+0.008Y$。联立：

$$Y = 80 + \frac{24}{0.2 + 0.008Y}$$

$$0.008Y^2 - 0.44Y - 40 = 0$$

取正根，$Y\approx103.37$，$P\approx1.02696$。短期 Y 超过 100，P 超过旧预期 1。如果把 P 固定为 1，AD 会给出 $Y=104$；允许 P 上升后，实际增幅变小，这正是课件讲的价格反馈。

中期预期调整完成

中期 Y 回到 $Y_n=100$。放入新 AD：$100=80+24/P$，所以 $P=1.2$。正确预期也变成 $P^e=1.2$，新 AS 在 $Y=100$ 时给出 $P=1.2$。

短期：$Y\approx103.37$、$P\approx1.02696$。中期：$Y=100$、$P=1.2$。 M 增加 20%，中期 P 同比例增加 20%，而产出恢复原值。计算与图中 A→B→C 的方向一致。

21 · 预习小练习

先用自己的话作答，再翻到下一页。每题写出理由，避免只写箭头。

概念与推导

1. AS–AD 图的横轴和纵轴是什么？IS–LM 图的纵轴又是什么？

2. 从 Y=AN、L=N+U、u=U/L 推出 u=1−Y/(AL)，再推出 Y_n 的表达式。

3. 为什么每条 AS 都经过 (Y_n, P^e)？若只提高 P^e，Y_n 是否变化？

4. 固定 M 时，P 上升为什么会降低 AD 所对应的 Y？写出从 P 到投资和产出的因果链。

曲线与政策

5. 消费者信心下降应该移动哪条曲线？如果后续实际 P 下降，又应该移动哪条曲线，还是沿曲线移动？请分别回答 AS–AD 和 IS–LM 图。

6. 最初 $Y=Y_n$。G 减少之后，分别画短期和中期，指出 Y、P、i 的方向。为什么短期 I 不能确定？

7. M 一次增加 15%，其他条件不变。短期哪些实际变量会改变？中期 P、M/P、Y、i 如何变化？

应用与判断

8. 如果企业加成 m 增加，中期产出应回到原来的 Y_n，还是一个新的 Y_n'？为什么？

9. 疫情同时令 AS 上移和 AD 左移。是否必然导致价格上升？请解释。

10. 判断并修正：“短期 P^e 固定，所以 P 和 W 也固定。”“只要提高货币供给，就能永久提高自然产出。”

22 · 小练习参考答案

1–4：基础关系

1. AS–AD 横轴 Y、纵轴 P；IS–LM 横轴 Y、纵轴 i。它们整理的均衡变量配对不同。

2. N=Y/A，U=L−N，所以 u=(L−Y/A)/L=1−Y/(AL)。在 $u=u_n$ 时，$Y_n=AL(1-u_n)$。

3. 自然失业率满足 $F(u_n,z)=1/(1+m)$，代入 AS 得到 $P=P^e$。只改变 P^e，不改变 m、z、A、L，所以 Y_n 不变。

4. P 上升使 M/P 下降，LM 上移、i 上升，投资减少、Y 下降。G、T、M 固定时，这些点在同一条向下倾斜的 AD 上。

5–7：需求与政策

5. 信心下降使自主消费减少，IS 左移，AD 左移。后续 P 下降使 IS–LM 中的 LM 下移，在 AS–AD 中则是沿新的 AD 移动。若之后人们降低 P^e，才会进一步使 AS 下移。

6. G 减少使 AD 左移，短期 Y、P、i 下降。Y 下降压低 I，i 下降促进 I，净变化不确定。后续 P^e 下降，AS 下移，中期 Y 回到原值，P 与 i 低于原值。

7. 短期 Y、C、I 上升，u 下降，i 下降，P 上升。中期 Y、i、M/P 回到原值，P 增加 15%，W 同比例增加。在本课件模型条件下，实际工资不变。

8–10：供给与限制

8. 回到较低的新 Y_n'。m 上升降低 PS 实际工资，提高 u_n，降低自然产出。

9. 不必然。AS 上移抬高 P，AD 左移压低 P。净结果取决于相对力度；课件的疫情两部门案例讨论需求收缩足够强、使 P 下降的情景。

10. 两句都错误。固定 P^e 时，实际 P 与名义 W 仍可因就业和失业改变。提高 M 可以短期影响实际产出，但本模型中期的 Y_n 由供给侧条件决定。

23 · 上课前的一页速查

六条需要看懂的关系

$$W = AP^eF(u,z), \qquad P = (1+m)W/A$$

$$u = 1 - Y/(AL), \qquad Y_n = AL(1-u_n)$$

$$F(u_n,z) = 1/(1+m)$$

$$\text{AS}: \quad P = P^e(1+m)F(1-Y/(AL),z)$$

$$\text{AD}: \quad Y = Y(M/P,G,T)$$

画图时的关键判断

AS 向上：产出增加需要更多工人，失业减少，工资与成本提高，价格提高。AD 向下：固定 M 时，价格提高使实际货币减少，利率提高，投资与产出减少。

AS 的锚点是 (Y_n,P^e)。G、T、M 的变化先看 AD。P^e 的变化看 AS。供给条件变化还要更新 Y_n。短期先固定旧 P^e，中期再把预期调整纳入。

需求冲击后：供给条件不变，中期回到原 Y_n。供给冲击后：中期到达新的 Y_n。货币扩张中期提高 P 与 W，实际变量回到原自然均衡。财政变化还会改变利率与支出组成。

课件覆盖索引

课件 slides	主题	本册页码
2–11	WS、PS、自然产出、AS	3–7
6、13–17	IS–LM 到 AD	2、8–9
19–23	短期与中期调整	10–11
25–32	财政紧缩与政策组合	12–13、16
34–43	货币扩张、中性与实证例子	14–16
45–54	疫情供给、需求与政策	17–18
56–63	油价冲击、滞胀（optional）	19

重复 Outline 页合并处理。slide 64 预告下一章的开放经济、汇率与 UIP，不属于本章 AS–AD 的推导。补充算例和练习见本册 20–22 页。